

Indeterminaciones del límite – Parte I

Si al calcular un límite, reemplazando a x por el valor al que tiende, incurrimos en alguno de los siguientes cálculos, llamados **indeterminaciones**:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^{\infty}, 0^0, \infty^0$$

debemos efectuar algún artificio algebraico para “salvar la indeterminación” y poder calcular el valor del límite.

Decimos que son indeterminaciones porque no podemos determinar de antemano su resultado, sino que debemos realizar ciertas operaciones algebraicas para poder calcularlo.

Indeterminación tipo 0/0

Indeterminación en un cociente de polinomios

La mejor opción para salvarla es factorizar los polinomios.

Antes de resolver algunas indeterminaciones, recordemos:

Factor común

Ejemplo: $12x^4 + 4x^3 - 6x^7 = 2x^3 \cdot (6x + 2 - 3x^4)$

Diferencia de cuadrados

$$(x^2 - a^2) = (x - a) \cdot (x + a)$$

Ejemplo: $x^2 - 81 = (x - 9) \cdot (x + 9)$

Factorización de un polinomio de segundo grado

Si x_1 y x_2 son raíces de $ax^2 + bx + c$, entonces $ax^2 + bx + c = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$

Ejemplo: $2x^2 + 2x - 12$ tiene como raíces $x_1 = 2$ y $x_2 = -3$, entonces, factorizado queda $2(x - 2) \cdot (x + 3)$.

Regla de Ruffini

Se utiliza para dividir un polinomio por otro de grado 1.

Ejemplo: $(2x^3 + 3x^2 - 8x - 12) : (x - 2)$

Primero, escribimos los coeficientes del dividendo y la raíz del divisor de la siguiente manera:

	2	3	- 8	- 12
	+			
Raíz → 2	2	4	14	12
	x 2	7	6	0
	↓	↓	↓	↓
	2	7	6	0

Nuevo polinomio. $2x^2 + 7x + 6$ resto

Los coeficientes que resultan de aplicar Ruffini son los coeficientes de un polinomio que tiene un grado menos que el que se está dividiendo.

Entonces, el polinomio puede factorizarse de la siguiente manera:
 $2x^3 + 3x^2 - 8x - 12 = (2x^2 + 7x + 6) \cdot (x - 2)$

Observemos que si la indeterminación a salvar es del tipo $0/0$, el valor al que tiende x es raíz del numerador y del denominador, por lo tanto puede aplicarse la Regla de Ruffini para factorizar ambos polinomios dividiendo por $(x - \text{valor al que tiende})$.

Calculemos ahora los siguientes límites:

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9} =_{(1)} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x - 3)}{(x + 3) \cdot (x - 3)} =_{(2)} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{(x + 3)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(1): Sacamos factor común en el numerador y aplicamos diferencia de cuadrados en el denominador.

(2): Simplificamos $(x - 3)$ en el numerador y denominador.

$$\begin{aligned} 2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{12 - 3x^2}{2x^3 + x^2 - 5x + 2} &=_{(1)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3(x^2 - 4)}{(2x^2 - 3x + 1)(x + 2)} =_{(2)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3(x - 2)(x + 2)}{(2x^2 - 3x + 1)(x + 2)} =_{(3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3(x - 2)}{2x^2 - 3x + 1} = \frac{12}{15} \end{aligned}$$

(1): Sacamos factor común en el numerador y factorizamos el denominador con Ruffini.

(2): Diferencia de cuadrados en el numerador.

(3): Simplificamos $(x + 2)$.

Nota: $(x + 2)$ es el factor que hace tender a cero numerador y denominador, por eso, al simplificarlo, salvamos la indeterminación.

Indeterminaciones en cocientes con raíces cuadradas

En este caso, conviene multiplicar por el conjugado de la expresión que tiene la raíz.

Veamos cómo los calculamos con un ejemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 5x^2 + 3}{2 - \sqrt{5 - x}} &=^{(1)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^3 - 5x^2 + 3)(2 + \sqrt{5 - x})}{(2 - \sqrt{5 - x})(2 + \sqrt{5 - x})} =^{(2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^3 - 5x^2 + 3)(2 + \sqrt{5 - x})}{2^2 - (\sqrt{5 - x})^2} =^{(3)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x^2 - 3x - 3)(2 + \sqrt{5 - x})}{-1 + x} = -16\end{aligned}$$

(1): Completamos la diferencia de cuadrados en el denominador (multiplicamos y dividimos por el conjugado).

(2): Nos queda la diferencia de cuadrados en el denominador y cancelamos la raíz.

(3): Factorizamos el numerador y simplificamos $(x - 1)$.

Indeterminación tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Indeterminación en cociente de polinomios

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^5 - 2x + 1}{4x^3 + 3} =^{(1)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^5 - 2x + 1}{x^5}}{\frac{4x^3 + 3}{x^5}} =^{(2)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^5}}{\frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^5}} =^{(3)} \infty$$

(1): Dividimos numerador y denominador por la mayor potencia de x

(2): Distribuimos x^5 , simplificamos y analizamos la tendencia de cada término

(3): El numerador tiende a 3 y el denominador tiende a cero, por lo tanto, el límite da infinito

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x - 5}{5x^3 - 8} =_{(1)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x^2 + 3x - 5}{x^3}}{\frac{5x^3 - 8}{x^3}} =_{(2)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{x} - \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x^3}}{5 - \frac{8}{x^3}} = \frac{0}{5} = 0$$

(1): dividimos numerador y denominador por la mayor potencia de x .

(2): distribuimos x^3 , simplificamos y analizamos la tendencia de cada término.

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 + 3x^2 + 8}{5x^4 + x^3 - 8} =_{(1)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x^4 + 3x^2 + 8}{x^4}}{\frac{5x^4 + x^3 - 8}{x^4}} =_{(2)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{3}{x^2} + \frac{8}{x^4}}{5 + \frac{1}{x} - \frac{8}{x^4}} = \frac{7}{5}$$

(1): dividimos numerador y denominador por la mayor potencia de x .

(2): distribuimos x^4 , simplificamos y analizamos la tendencia de cada término.

Observamos que, si el polinomio de mayor grado se encuentra en el numerador (ej.1), el límite tiende a infinito, mientras que si el mayor grado se encuentra en el denominador (ej.2), el límite tiende a cero, y cuando ambos polinomios tienen el mismo grado (ej.3), el límite es el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado.

Resumiendo: si $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \infty & \text{si grado } p > \text{grado de } q \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = 0 & \text{si grado de } p < \text{grado de } q \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} & \text{si grado de } p = \text{grado } q \end{cases}$$

Calcular:

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^7 + x^3 - 5x + 2}{4x + 7x^4 + 5x^7} \right)^2 = \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{25} \quad \text{pues los polinomios tienen el mismo grado.}$$

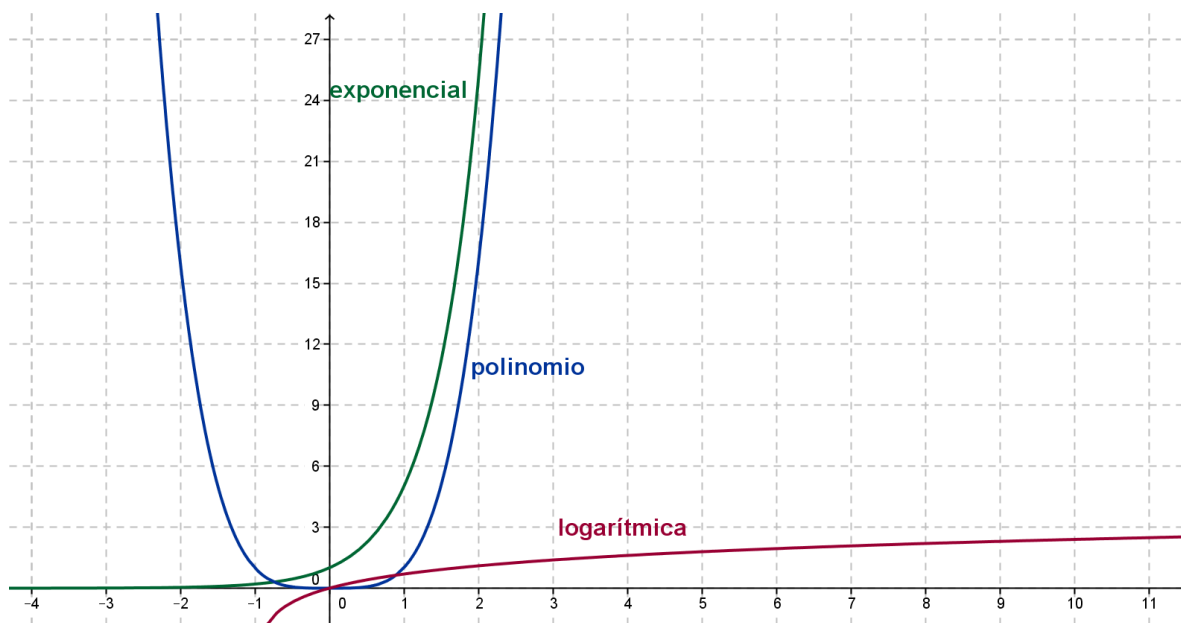
$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x^2 - 5}{4 + 2x + x^3} = \infty \quad \text{porque el polinomio del numerador tiene el mayor grado}$$

Indeterminación en cociente de funciones no polinómicas

Debemos estudiar cuál es la función que “tiende más rápido a infinito” y analizar dicho cociente.

Analicemos esta tendencia observando las gráficas de las funciones estudiadas, como la exponencial, la cuadrática (como ejemplo de las polinómicas) y la logarítmica.

Podemos ver que la exponencial es la que tiende más rápido a infinito, luego siguen las polinómicas y por último las logarítmicas.



Entonces, cuando tenemos un cociente nos fijamos si la función que tiende más rápido a infinito se encuentra en el numerador o en el denominador.

Ejemplos:

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{3x^4 + 2} = 0$, porque los polinomios tienden más rápido a infinito (nos da resultados más grandes) y se encuentran en el denominador.

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x - 3}{2x^3 + x^7 + 5x - 8} = \infty$, pues la exponencial tiende más rápido a infinito (nos da resultados más grandes) y se encuentran en el numerador).

Indeterminación tipo $\infty - \infty$

Indeterminación en una diferencia de raíces

Para salvar una indeterminación de este tipo se multiplica por el conjugado de la función. Si al operar algebraicamente queda una indeterminación del tipo ∞/∞ dividimos numerador y denominador por $\sqrt{x^2} = |x|$

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 3}) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 3}) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 3}}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 3}} = \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x+3}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 3}}{\sqrt{x^2}}} = \frac{2}{2} = 1 \quad (2)$$

- (1) Multiplicamos por el conjugado y operamos algebraicamente.
- (2) Dividimos numerador por $\sqrt{x^2} = x$ (no usamos el módulo porque x tiende a $+\infty$).
- (3) Distribuimos la x , simplificamos y analizamos la tendencia en cada término, llegando así a la solución.

Aplicaciones

Una empresa tiene para su nueva línea de detergentes una función de utilidad por ventas $B(x) = \frac{2000x+10}{x+5}$, donde x representa la cantidad de pesos invertidos por día en publicidad. ¿Cuál es el tope máximo de utilidad por más que se siga aumentando lo invertido en publicidad?

Resolución:

Si aumentamos indefinidamente lo invertido en publicidad queremos que x tienda a infinito, entonces debemos calcular:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} B(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2000x + 10}{x + 5} = 2000$$

La utilidad máxima es de \$2000.